1. Introducció

Per què, com i per a què definir nous invariants algebraics?

Si recordem al finalitzar l'assignatura de Topologia impartida al segon curs del grau, vàrem definir el que es considera l'invariant algebraic més senzill de donar per a un espai topològic: el grup fonamental $\pi_1(X, x_0)$. Aquest assignava a cada espai topològic i punt de l'espai un grup i vàrem calcular el corresponent grup per diversos espais com el disc, la S^1 o el tor. A més també associava a cada aplicació contínua un homomorfisme induït.

$$\pi_1(X, x_0) = \frac{\Omega(X, x_0)}{\sim \text{rel}\{0,1\}} \quad \text{on} \quad \Omega(X, x_0) = \{\alpha : I \to X | \alpha(0) = \alpha(1) = x_0\} \tag{1.1}$$

$$\begin{aligned} f : X \to Y \quad \longrightarrow \quad f_* : \pi_1(X, x_0) &\to \pi_1(Y, f(x_0)) \\ [\alpha] &\mapsto [f \circ \alpha] \end{aligned} \tag{1.2}$$

Aquest invariant ens va permetre obtindre diversos resultats com que $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^2$ per a tot $n \neq 2$ o el teorema del punt fix de Brouwer per al disc[1] com a corol·lari directe d'haver calculat que $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Ara bé, ens deixava preguntes obertes com si, sense anar més lluny, $\mathbb{R}^n \ncong \mathbb{R}^m$ per a $n \neq m$ o si el teorema del punt fix de Brouwer també aplicava a D^n en general (Açò es devia a que $\pi_1(S^n) = 0$ per a $n \geq 2$).

Així doncs, ara busquem definir-nos un nou invariant algebraic que ens permitisca demostrar nous resultats. Per a fer-ho tornem a la "pregunta fonamental" de la topologia algebraica:

Com podem calcular forats?

Repassem com ho feiem al grup fonamental: donat un espai (en general i per conveniència el pla serà l'espai que utilitzem per poder fer dibuixets) els elements no trivials del grup fonamental eren les classes d'homotopia que no tenien el punt constant, és a dir, un llaç no era trivial al agafar la classe si no és contractible fins el punt base. Açò presenta molta coherència amb el busquem: si un cert llaç no és contràctil fins el seu punt base és deu a "que falta un tros de l'espai" de forma que no podem reduïr-lo més. Aquest fet es veu molt ben reflectit en la imatge 1.1.

Aquest mètode encara així presenta diversos problemes: el primer d'ells és que calcular les classes d'homotopia suposa un problema ben difícil en general (podem recordar quant va costar determinar el grup fonamental de la S^1), l'altre és que no detecta forats que no siguen els propis del pla, és a dir, 1-forats. Açò el vàrem vore al determinar que $\pi_1(S^2) = 0$ ja que els llaços

[1] Per a tota funció contínua $f : D^2 \to D^2$ existeix $x \in D^2$ tal que $f(x) = x$

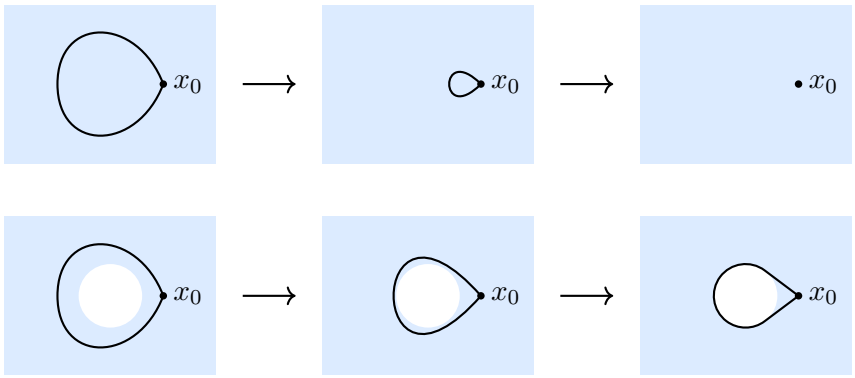


Figura 1.1: Contracció d'un llaç per detectar o no presència de forats

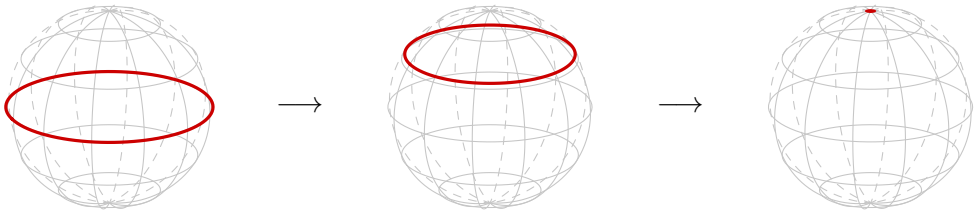


Figura 1.2: Qualsevol llaç en l'esfera és contràctil

no permeten detectar la cavitat interior de l'esfera que seria seguint la nomenclatura un 2-forat (Imatge 1.2).

Això doncs un pas lògic és plantejar-nos com podríem solucionar açò. És en aquest punt quan podem trobar la solució simplement repassant la definició del grup fonamental, aquest agafava les classes dels llaços, és a dir aplicacions $\alpha : I \to X$ amb $\alpha(0) = \alpha(1)$. Així podem adonar-nos que açò és equivalent a considerar aplicacions $\beta : S^1 \to X$ on $\beta(1,0) = x_0$ i en efecte el grup fonamental es pot expressar com les classes d'homotopia d'aplicacions de la S^1 a X.

$$\pi_1(X, x_0) = \left\{ [\beta] \mid \beta : S^1 \to X, \beta(1,0) = x_0 \right\} \tag{1.3}$$

Per tant, si $\pi_1(X, x_0)$ identifica el 1-forats, seguint una intuïció podem arribar a pensar que $\Pi_n(X, x_0)$ definit com segueix (aquests són els anomenats grups d'homotopia superior) ens deuria permetre identificar n-forats.

$$\Pi_n(X, x_0) = \{ [\beta] \mid \beta : S^n \to X, \beta(1, 0, \ldots, 0) = x_0 \} \tag{1.4}$$

Aquesta idea està prou ben encaminada, però presenta un parell de problemes. En primer lloc, si calcular el grup fonamental suposava un problema, calcular els grups d'homotopia l'és encara més; en segon lloc el seu comportament és prou particular i va en contra de la intuïció primera que podríem tindre. Només cal vore els següents exemples de grups d'homotopia de les

esferes:

$$\Pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}, \forall n \geq 1$$
$$\Pi_n(S^m) = 1, \forall n < m$$

$$\Pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$$
$$\Pi_4(S^2) \cong \mathbb{Z}_2$$
$$\Pi_5(S^2) \cong \mathbb{Z}_2$$
$$\Pi_6(S^2) \cong \mathbb{Z}_{12}$$
$$\Pi_{14}(S^2) \cong \mathbb{Z}_{84} \times \mathbb{Z}_2^2$$

Haurem de buscar una altra manera de detectar forats.

Si ens recordem de topologia i d'altres assignatures, ens sonarà el següent concepte. Per a cada subespai d'un espai topològic ambient, podíem definir la seua frontera topològica com els punts amb entorns que sempre tallen l'espai i el complementari. Encara que aquesta definició de frontera apareixerà en alguns teoremes com el teorema de separació de Jordan-Brouwer, ens interessa una altra definició més "geomètrica". En anàlisi III hem treballat amb aquest tipus de fronteres d'una varietat diferenciable (com per exemple l'hemisferi superior de l'esfera en $\mathbb{R}^3$ que tenia per frontera l'equador). Sobre ella aplicàvem el teorema de Stokes si volíem calcular el fluxe d'una certa força a través d'ell. Encara que podríem donar una definició precisa[2], volem quedar-nos amb la intuïció (imatge 1.3).



Figura 1.3: Concepte de frontera d'un espai

Com es pot aplicar este operador al nostre propòsit? Treballarem amb aquesta idea: les fronteres representades són camins tancats o altres espais que no tenen frontera, però per a aquests (que a partir d'ara els definirem com cicles) puguen ser frontera, han de ser-ho d'algun espai. Si tenim un forat, aquest estarà envoltat per un cicle, que no serà frontera de res, i d'aquesta manera podrem detectar forats.



Figura 1.4: Emprar la frontera per detectar forats

Òbviament, ens estem deixant tota la formalitat pel camí i clarament hi ha molts aspectes que estem passant per alt. Ja arribarem a ells quan toque que no serà tard. Però, encara

[2]Per a una varietat diferenciable es pot definir la frontera com els punts amb entorn homeomorf a un entorn dels punts externs de la meitat d'un n-semihiperplà.

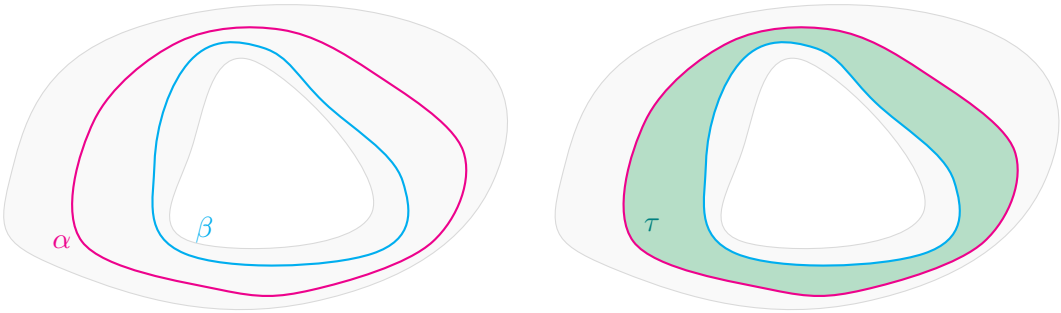


Figura 1.5: Cicles homòlegs

que en essència aquesta és la idea amb la que treballarem, sí hi ha una qüestió sobre la que podem parar-nos a pensar en quant a formalitzar aquesta idea: si ens fixem en realitat tenim infinits cicles que no seran frontera de res associats a un mateix forat. Però aquests tindran característica que farem servir, establirem una relació d'equivalència on cada classe (esta vegada sí, anirà associada a un forat): siguen dos cicles α, β aleshores són homòlegs si existeix "un cert subespai" τ tal que la seua frontera $\partial\tau$ és la unió $\alpha \cup \beta$ (figura 1.5). Açò serà si no considerem cap orientació per als cicles, però si ho fem (i ho farem en poc mitjançant aplicacions i certa definició de suma) podrem construir un grup abelià amb aquesta relació d'equivalència $\alpha \sim \beta$ sii $\alpha - \beta = \partial\tau$.

Als grups associats als espais topològics que sorgiran de seguir aquesta idea els anomenarem grups d'homologia i tindran dos propietats molt raonables que volíem: en primer lloc, per a determinats espais tindrem fins i tot un algoritme que ens donarà els grups d'homologia associats i en segon lloc, tindran el comportament que cabria esperar de les esferes:

$$\tilde{H}_m(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} \text{ si } n = m \\ \\ 0 \text{ altre cas.} \end{cases} \tag{1.5}$$

Per a què ens aplicarà aquestes grup d'homologia ho vorem quan tinguem una sèrie de propietats suficients que ens permetisca fer càlculs, però alguns dels resultats que podrem provar seran grans teoremes el punt fix de Brouwer, el teorema de Borsak-Ulam o el teorema de separació de Jordan-Brouwer.

Repàs de conceptes: homotopia i connexió per arcs

Per a començar repassarem els conceptes de homotopia i connexió per arcs. L'homotopia no serà un eix vertebrador de la definició dels grups d'homologia com va ser al grup fonamental. Però sí vorem que aquests en realitat es poden definir sobre les classes d'homotopia en el sentit que dos espais o aplicacions homotòpiques tindran associats els mateix grups d'homologia i homomorfismes, respectivament. Per altra banda, la connexió per arcs la emprarem en poc temps i de manera sovint. La resta de continguts de topologia bàsica els donarem per assumits.

Homotopia

Definició. Siguen $f, g : X \to Y$ aplicacions contínues. Direm que f i g són homotòpiques si existeix una aplicació $F : X \times I \to Y$ tal que $F(x, 0) = f(x)$ i $F(x, 1) = g(x)$ per a tot $x \in X$. Ho denotarem per $F : f \simeq g$

Nota. La homotopia és una relació d'equivalència en el conjunt d'aplicacions contínues. Denotarem la família de les classes d'homotopia de les aplicacions contínues $f : X \to Y$ per $[X, Y]$.

En essència, dos aplicacions $f, g : X \to Y$ són homotòpiques si existeix tota una família d'aplicacions que transformen contínuament una en l'altra (Figura 1.6) Altra interpretació que té l'homotopia és que dos aplicacions són homotòpiques si hi ha una família "contínua" d'arcs que connecta la imatge de les dos aplicacions a Y. El següent teorema ens diu que la composició de les classes d'homotopia està ben definida. Aquest teorema ja es va provar per a vore que el grup fonamental estava ben definit, però tornar a presentar-lo ens permet vore com funciona aquestes demostracions.

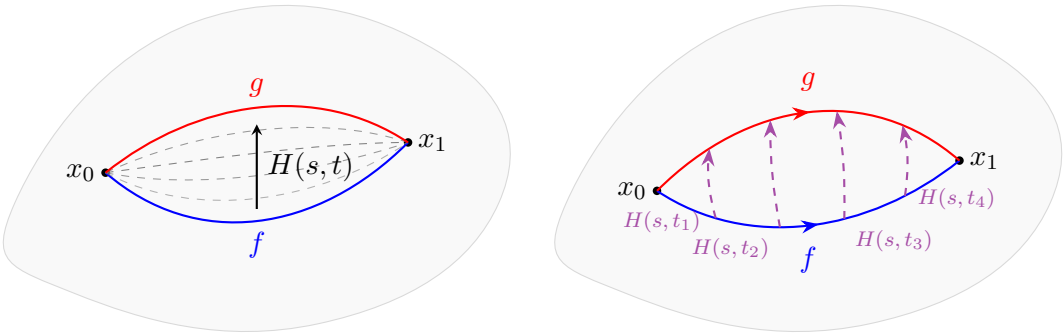


Figura 1.6: Possibles interpretacions de l'homotopia

Teorema 1.1. *Donades quatre aplicacions contínues $f_i : X \to Y, g_i : Y \to Z, i = 0, 1$. Si es té que $f_0 \simeq f_1$ i $g_0 \simeq g_1$ aleshores $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.*

Demostració. Siguen $F : f_0 \simeq f_1, G : g_0 \simeq g_1$. Definim les aplicacions $H, K : X \times I \to Z$ per $H(x, t) = G(f_0(x), t)$ i $K = g_1 \circ F$. Aleshores es pot comprovar que en efecte H i K són homotopies que $H : g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_0$ i $K : g_1 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$. Per transitivitat de la relació d'equivalència donada per la homotopia es té que $g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1$.

□

Definició. Direm que $f : X \to Y$ és una equivalència homotòpica si existeix $g : Y \to X$ tal que $g \circ f \simeq 1_X, f \circ g \simeq 1_Y$, i.e. $[g] \circ [f] = 1_{[X,X]}, [f] \circ [g] = 1_{[Y,Y]}$

Definició. Siga $f : X \to Y$ una aplicació contínua, direm que és homotòpicament nul·la si existeix $x_0 \in Y$ tal que $f \simeq c_{x_0}$ on c_{x_0} és l'aplicació constant en x_0, Direm que l'espai X és contràctil si la identitat és homotòpicament nul·la, $1_X \simeq c_{x_0}$.

Nota. Observem que l'espai X és contràctil sii $f : X \to \{a\}$ és equivalència d'homotopia.

Connexió per arcs

Definició. Denominarem arc en X a qualsevol aplicació contínua $f : I \to X$. Si $f(0) = x$ i $f(1) = y$ Direm que f és un arc de x a y. Quan $f(0) = f(1)$ direm que f com és arc tancat.

Si per a qualsevol dos punts $x, y \in X$ existeix un arc de x a y aleshores direm que X és connex per arcs.

Nota. La relació a un espai topològic donada per ser existir un arc entre dos punts, $a \sim b$ sii $\exists f : I \to X | f(0) = a, f(1) = b$, és una relació d'equivalència. A les classes d'equivalència donades per aquesta relació les anomenem components connexes per arcs de X. Aquestes satisfan ser subespais maximals amb la propietat de ser connex per arcs.

Proposició 1.2. *Siga X connex per arcs i $f : X \to Y$ contínua. Aleshores la imatge $f(X)$ és connexa per arcs.*

Demostració. Siguen $z, t \in f(X)$, aleshores existeixen $x, y \in X$ tals que $z = f(x), t = f(y)$. Com que X és connex per arcs, existeix $\alpha : I \to X$ tal que $\alpha(0) = x$ i $\alpha(1) = y$. Per tant, tenim un arc en $f(X)$, $(f \circ \alpha) : I \to Y$ tal que $(f \circ \alpha)(0) = f(x) = z$ i $(f \circ \alpha)(1) = f(y) = t$. Per tant $f(X)$ és connex per arcs.

□

Proposició 1.3. *Un espai connex per arcs és connex.*

Demostració. Per reducció al absurd: siga X connex per arcs amb $X = A \cup B$ on A, B són oberts no buits. Siguen $a \in A, b \in B$ i un arc de $\alpha : I \to X$ tal que $\alpha(0) = a$ i $\alpha(1) = b$. Aleshores $\alpha(I)$ és connex perquè les aplicacions contínues preserven connexió, però:

$$\alpha(I) = (A \cap \alpha(I)) \cup (B \cap \alpha(I))$$

és disconnex, açò és una contradicció. Per tant X ha de ser connex.

□

Símplexs

Abans de definir-nos el conjunt d'aplicacions amb les que estarem treballant els pròxims capítols, hem de passar breument sobre el domini sobre els que les definirem: hem parlat intuïtivament de sobre on volem assentar els pròxims invariants algebraics, però necessitem alguna construcció més específica sobre la que definir realment la vora o frontera i aquesta ens la donarà els símplexs. I per vore símplexs primer vegem convexitat:

Definició. Un subconjunt A de l'espai euclidià és afí si $tx + (1-t)x' \in A \quad \forall x, x' \in A, \forall t \in \mathbb{R}$ i és convex si $tx + (1-t)x' \in A \quad \forall x, x' \in A, \forall t \in I$

Corol·lari 1.4. *Els conjunts convexos són contràctils.*

Demostració. Donat $x_0 \in X$ on X és convex és suficient considerar l'aplicació $F : X \times I \to X$ definida per:

$$F(x,t) = tx_0 + (1-t)x$$

Aquesta satisfà $F(x,0) = x$ i $F(x,1) = x_0$ pel que $F : 1_X \simeq c_{x_0}$.

□

Teorema 1.5. *Si $\{X_j\}_{j\in J}$ és una família de subespais afins (convexos), aleshores la seua intersecció $\bigcap_{j\in J} X_j$ és també afí (convex).*

Demostració. Siguen $x, y \in \bigcap_{j\in J} X_j$ aleshores per a cada $j \in J$ es té que

$$tx + (1-t)y \in X_j, \forall t, \forall j \in J, \quad \Rightarrow \quad tx + (1-t)y \in \bigcap_{j\in J} X_j$$

Aleshores $\bigcap_{j\in J} X_j$ és afí (convex).

□

Definició. Donat un subconjunt $X \subseteq \mathbb{R}^n$ definim l'embolcall convex de X com la intersecció de tots els convexos que contenen a X. Si $X = \{p_0, \ldots, p_n\}$ és un conjunt finit, denotarem l'embolcall convex per $[p_0, \ldots, p_n]$. Aquest hem vist que és en efecte convex.

Definició. Donats $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$ Una combinació lineal afí de $p_0, \ldots, p_m$ és

$$x = t_0p_0 + t_1p_1 + \ldots + t_mp_m, \quad \sum_{i=0}^{m} t_i = 1. \tag{1.6}$$

Una combinació lineal convexa és una combinació lineal afí amb $t_i \geq 0$ per a tot $i = 0, \ldots, m$.

Teorema 1.6. *Donats $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$, es té que l'embolcall convex és igual al conjunt de totes les combinacions lineals convexes.*

$$[p_0, \ldots, p_m] = \left\{ \sum_{i=0}^{m} t_ip_i \;\middle|\; \sum_{i=0}^{m} t_i = 1, t_j \geq 0 \right\} \tag{1.7}$$

Demostració. Siga S el conjunt de totes les combinacions lineals convexes, vegem les dues inclusions:

($\subseteq$) Si X és un convex que conté a $\{p_0, \ldots, p_m\}$ per inducció sobre m vegem que la combinació lineal convexa està en X:

- $\underline{m = 0}$ $S = \{p_0\}$ és directe.
- $\underline{m > 0}$ Siga $p = \sum_{i=0}^{m} t_ip_i$ amb $\sum_{i=0}^{m} t_i = 1, t_i \geq 0, t_0 \neq 0$, aleshores, com $\sum_{i=0}^{m} \frac{t_i}{1-t_0} = 1$, tenim per inducció que:

$$q = \left(\frac{t_1}{1-t_0}\right)p_1 + \ldots + \left(\frac{t_m}{1-t_0}\right)p_m \in X$$

i així per convexitat: $p = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i = t_0 p_0 + (1 - t_0)q \in X$ com volíem.

Com que la combinació està en qualsevol convex, aleshores està a la intersecció de tots ells i tenim la inclusió.

($\supseteq$) És suficient vore que S és un convex que conté $p_0, \ldots, p_m$. En primer lloc és directe que $p_i \in S$ per a tot $i = 0, \ldots, m$. Siguen $p, q \in S$ aleshores són de la forma:

$$p = \sum_{i=0}^{m} a_i p_i,\ q = \sum_{i=0}^{m} b_i p_i, \quad a_i, b_i \geq 0,\ \sum_{i=0}^{m} a_i = \sum_{i=0}^{m} b_i = 1$$

Aleshores $ta + (1-t)b \in X$ degut a que

$$\sum_{i=0}^{m} (ta_i + (1-t)b_i) = t \sum_{i=0}^{m} a_i + (1-t) \sum_{i=0}^{m} b_i = t + (1-t) = 1$$

$$ta_i + (1-t)b_i \geq 0, \forall i = 0, \ldots m$$

□

Definició. Siguen $p_0, \ldots, p_m \in \mathbb{R}^n$, són afínment independents si $\{p_1 - p_0, \ldots, p_m - p_0\}$ és un subconjunt linealment independent de l'espai vectorial $\mathbb{R}^n$.

Teorema 1.7. *Siga $\{p_0, \ldots, p_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$. Són equivalents:*

i) $\{p_0, \ldots, p_m\}$ *és afínment independent.*

ii) Si $\sum_{i=0}^{m} t_i p_i = 0, \sum_{i=0}^{m} t_i = 0$, *aleshores es té que* $s_i = 0,\ \forall i$.

iii) Donat $x \in [p_0, \ldots, p_m]$, *té una única expressió com a combinació afí:*

$$x = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i, \quad \sum_{i=0}^{m} t_i = 1$$

Demostració. Les equivalències es deuen a les condicions equivalents a que $\{t_1 - t_0, \ldots, t_m - t_0\}$ siga linealment independent.

□

Amb totes les propietats vistes estem en condicions de definir els símplexs:

Definició. Siga $\{p_0, \ldots, p_m\} \in \mathbb{R}^n$ afínment independents. Anomenarem a l'embolcall convex $[p_0, \ldots, p_m]$ com el m-símplex de vèrtexs $p_0, \ldots, p_m$.

Com que, donat $x \in [p_0, \ldots, p_m]$

$$\exists!(t_0, \ldots, t_m) \in \mathbb{R}^{m+1} \mid \sum_{i=0}^{m} t_i = 1, x = \sum_{i=0}^{m} t_i p_i$$

Denotarem $(t_0, \ldots, t_m)$ com les coordenades baricèntriques de x (respecte de cert ordre $(p_0, \ldots, p_m)$). Anomenarem baricentre de $[p_0, \ldots, p_m]$ al punt $b = \frac{1}{m+1}(t_0 + \ldots + t_m)$.

Per últim, siguen $e_i, i = 0, \ldots, m$ els vectors de la base canònica coma punts de R^{m+1}, denotarem $\Delta^n = [e_0, \ldots, e_n]$ i l'anomenarem el n-símplex estàndard. En aquest cas els punts i les coordenades baricèntriques associades coincideixen.

I ara que tenim definit símplex, definirem les cares d'un símplex i al seua vora tal i com esperaríem que fora d'aquests subespais de $\mathbb{R}^n$(figura 1.7).

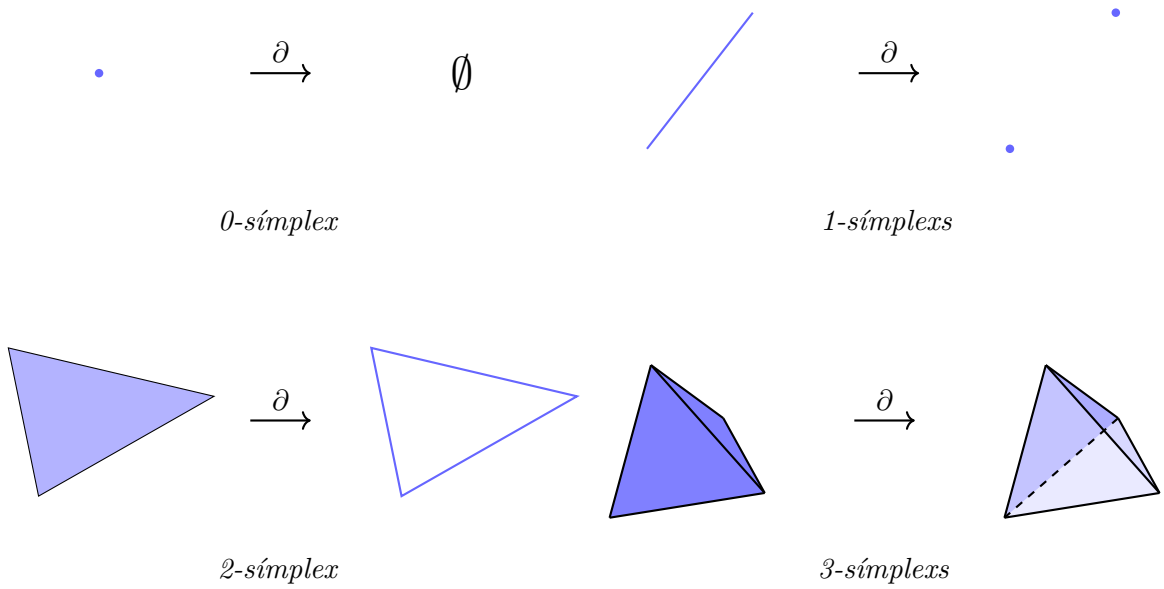


Figura 1.7: Símplexs de dimensió baixa i les seues vores

Definició. Siga $[p_0, \ldots, p_m]$ un m-símplex. La cara oposada a p_i és

$$[p_0, \ldots, \hat{p_i}, \ldots, p_m] = \left\{ \sum_{i=0}^{m} t_i p_i \;\middle|\; \sum_{j=0}^{m} t_j = 1, t_j \geq 0, t_i = 0 \right\} \tag{1.8}$$

La vora de $[p_0, \ldots, p_m]$ és la unió de totes les seues cares $\bigcup_{i=0}^{m} [p_0, \ldots, \hat{p_i}, \ldots, p_m]$.

Teorema 1.8. *Siga $S = [p_0, \ldots, p_n]$ un n-símplex. Aleshores es té que:*

i) Donats $u, v \in S$ aleshores $\|u - v\| \leq \sup_i \|u - p_i\|$.

ii) $\operatorname{diam} S = \sup_{i,j} \|p_i - p_j\|$.

iii) Si b és el baricentre de S, aleshores $\|b - p_i\| \leq \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} S$.

Demostració. Provem cadascun dels apartats:

i) Siga $v = \sum_i t_i p_i, t_i \geq 0, \sum_i t_i = 1$, aleshores

$$\|u - v\| = \left\| u - \sum_i t_i p_i \right\| = \left\| \left(\sum_i t_i \right) u - \sum_i t_i p_i \right\| = \left\| \sum_i t_i (u - p_i) \right\| \leq \sum_i t_i \|u - p_i\|$$
$$\leq \sum_i t_i \sup_i \|u - p_i\| = \sup_i \|u - p_i\|$$

ii) Per i) tenim que $\|u - v\| \leq \sup_i \|u - p_i\|$ i en particular per a $v = p_i$ es té que $\|u - p_i\| \leq \sup_j \|p_j - p_i\|$. Així:

$$\operatorname{diam} S = \sup_{u,v} \|u - v\| \leq \sup_{i,j} \|p_i - p_j\| \leq \operatorname{diam} S$$

i per tant diam $S = \sup_{i,j} \|p_i - p_j\|$.

iii) Com el baricentre es defineix com $b = \frac{1}{n+1} \sum_i p_i$ aleshores es té que

$$\|b - p_i\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} p_j - p_i \right\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} p_j - (\sum_j \frac{1}{n+1}) p_i \right\| = \left\| \sum_j \frac{1}{n+1} (p_j - p_1) \right\|$$
$$\leq \frac{1}{n+1} \sum_j \|p_i - p_j\| \leq \frac{n}{n+1} \sup_{i,j} \|p_i - p_j\| = \frac{n}{n+1} \operatorname{diam} S$$

□

La importància d'aquest últim teorema radica en que definirem una subdivisió d'un símplex en més símplexs que anomenarem subdivisió baricèntrica (es pot vore la subdivisió per al 2-símplex en la figura 1.8) on per a quaselvol d'estos símplexs podrem aplicar iii) obtenint que aquests nou símplexs tindran un diàmetre estrictament menor que el original.

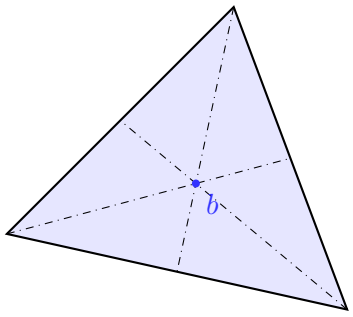


Figura 1.8: Subdivisió baricèntrica d'un 2-símplex